

# Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen  
Matrikelnummer: 1871808  
Universität Trier

November 19, 2025

**Abgabe:** Assignment / Sheet

**Betreuer:** Supervisor Name

## Aufgaben

### 1 Aufgabe 1

a)

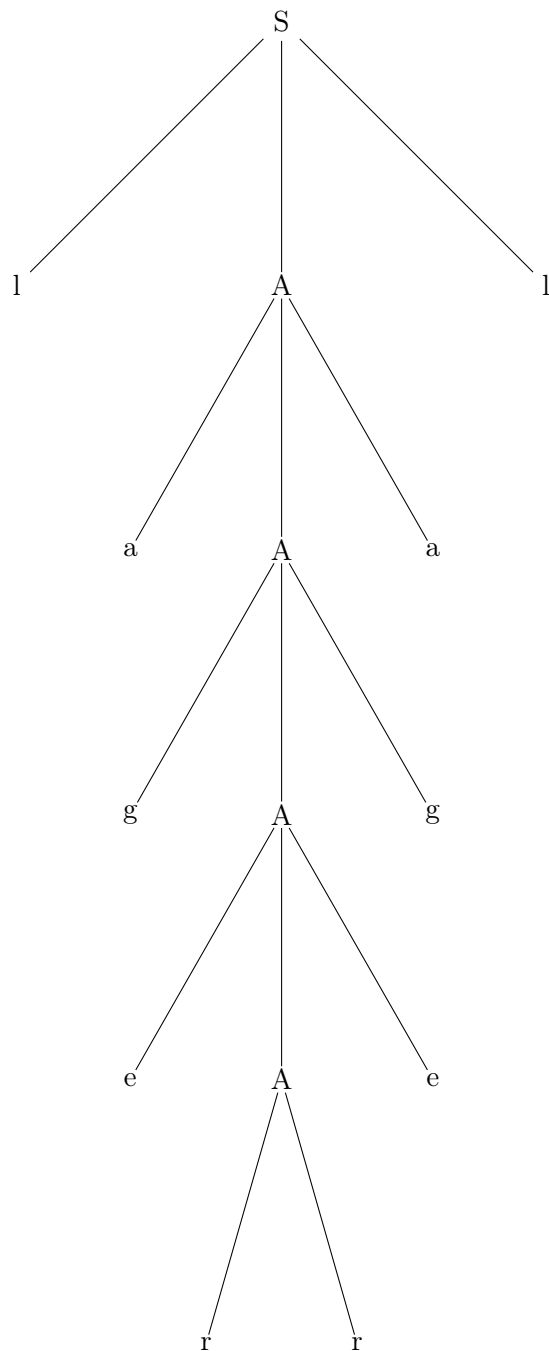
Terminale:  $T = a, e, g, l, r$

Nichtterminale: S, A

Produktionsregeln:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \epsilon \\ S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow aAa \\ A &\rightarrow eAe \\ A &\rightarrow gAg \\ A &\rightarrow lAl \\ A &\rightarrow rAr \\ A &\rightarrow aa \\ A &\rightarrow ee \\ A &\rightarrow gg \\ A &\rightarrow ll \\ A &\rightarrow rr \\ A &\rightarrow a \\ A &\rightarrow e \\ A &\rightarrow g \\ A &\rightarrow l \\ A &\rightarrow r \end{aligned}$$

b) Ableitungsbaum für das Wort "Lagerregal":



## 2 Aufgabe 2

Nach einem gelesenen Zeichen gibt es einen Konflikt zwischen den Regeln 1 & 2 da beide das Zeichen "if" enthalten. Nach Zeichen 2 ist der Konflikt weiterhin nicht gelöst da beide Regeln "(" zeigen. Nach dem dritten Zeichen ist eindeutig, welche Regel angewendet wird, da Regel 1 "id" enthält während in Regel 2 "not" ist. Die Grammatik ist daher LL(3).

## 3 Aufgabe 3

## 4 Aufgabe 4

a)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ AB &\rightarrow BB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\ BB &\rightarrow CB \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\ CB &\rightarrow AabB \text{ (Regel: } C \rightarrow Aab) \end{aligned}$$

Durch die richtige Reihenfolge der Regeln kann erneut das Nichtterminal A an der Linken Stelle erzeugt werden. Die Grammatik ist daher nicht Rekursionsfrei.

b)

$$\begin{aligned} 1.) \quad S &\rightarrow AB \\ AB &\rightarrow aBCB \text{ (Regel: } A \rightarrow aBC) \\ aBCB &\rightarrow abCB \text{ (Regel: } B \rightarrow b) \\ abCB &\rightarrow abB \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \\ abB &\rightarrow abC \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\ abC &\rightarrow ab \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.) \quad S &\rightarrow AB \\ AB &\rightarrow BB \text{ (Regel: } AB \rightarrow B) \\ BB &\rightarrow aAB \text{ (Regel: } B \rightarrow aA) \\ aAB &\rightarrow aBB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\ aBB &\rightarrow abB \text{ (Regel: } B \rightarrow b) \\ abB &\rightarrow abC \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\ abC &\rightarrow ab \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \end{aligned}$$

Es ist möglich auf verschiedene Arten das Wort "ab" zu erzeugen, damit ist die Grammatik mehrdeutig.